

[JUDUL LAPORAN]

Contoh: Implementasi dan Evaluasi Virtualisasi Server Menggunakan VirtualBox dan Pengujian AI Lokal pada Perangkat STB (Set-Top Box)

PANDUAN JUDUL

- ▶ Judul mencerminkan OBJEK penelitian/eksperimen + METODE/ALAT yang digunakan + KONTEKS
- ▶ Judul harus spesifik, informatif, dan tidak lebih dari 20 kata
- ▶ Hindari kata-kata umum seperti 'studi tentang' atau 'analisis mengenai' tanpa konteks
- ▶ Contoh judul yang baik:

'Analisis Kinerja VM Berbasis KVM dalam Menjalankan AI Inferensi Lokal pada Perangkat Embedded'

'Implementasi Container Docker sebagai Solusi Virtualisasi Ringan untuk Edge Computing'

'Perbandingan Performa Hypervisor Tipe 1 dan Tipe 2 pada Pengujian Beban CPU dan Memori'



IDENTITAS PENULIS

Nama Lengkap	[Nama Mahasiswa]
	[Nama Mahasiswa]
	[Nama Mahasiswa]
	[Nama Mahasiswa]
NIM	[Nomor Induk Mahasiswa]
Kelas / Kelompok	[Kelas dan Nomor Kelompok]
Topik Eksperimen	[Topik spesifik yang dipilih]

ABSTRAK

 **Memenuhi Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 9** | Materi: Gambaran menyeluruh CPMK

PANDUAN PENULISAN ABSTRAK

- ▶ Panjang: 150–250 kata dalam SATU paragraf tanpa kutipan/referensi
- ▶ Struktur 4 kalimat wajib (IMRaD mini):
 1. LATAR: Fenomena/masalah yang melatarbelakangi (1-2 kalimat)
 2. TUJUAN: Apa yang ingin dicapai/dibuktikan dalam eksperimen (1 kalimat)
 3. METODE: Alat, platform, dan cara yang digunakan (2-3 kalimat)
 4. HASIL & SIMPULAN: Temuan kunci dan maknanya (2-3 kalimat)
 - ▶ Kata kunci: 4–6 kata, diurutkan dari umum ke spesifik
 - ▶ HINDARI: frasa 'Paper ini membahas...', istilah tidak baku, singkatan tidak didefinisikan

[Tulis abstrak Anda di sini. Abstrak harus merangkum keseluruhan paper secara ringkas dan mandiri, mencakup: (1) konteks masalah virtualisasi yang diangkat, (2) tujuan eksperimen yang dilakukan, (3) platform/alat yang digunakan beserta metode pengujiannya, dan (4) temuan utama serta simpulan. Abstrak bersifat informatif, bukan deskriptif. Contoh: Pertumbuhan komputasi awan mendorong kebutuhan akan infrastruktur virtual yang efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja virtual machine berbasis VirtualBox dalam menjalankan model AI lokal (DeepSeek) pada perangkat Set-Top Box (STB) berarsitektur ARM dengan RAM 2 GB. Eksperimen dilakukan dengan menginstal sistem operasi Armbian, mengonfigurasi VM, dan menguji beberapa varian model AI dengan beban inferensi terukur. Hasil menunjukkan bahwa model dengan parameter >7B gagal berjalan karena keterbatasan memori, sementara model <1B berhasil dengan latensi rata-rata 3,2 detik per token. Temuan ini mengonfirmasi bahwa spesifikasi minimal hardware secara langsung membatasi kemampuan virtualisasi untuk beban kerja AI.]

Kata kunci: *[virtualisasi, virtual machine, cloud computing, AI lokal, embedded system]*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 **Memenuhi Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 3** | Materi: Layanan & Sistem Virtual, Tipe Sistem Virtual

 PANDUAN LATAR BELAKANG – TEKNIK PIRAMIDA TERBALIK

- ▶ Struktur piramida terbalik = Mulai dari konteks LUAS → SEMPIT → FOKUS MASALAH
- ▶
- ▶ LAPISAN 1 – Umum (2-3 paragraf): Tren global virtualisasi dan cloud computing
→ Statistik/data terkini penggunaan VM dan cloud secara global/nasional
→ Mengapa virtualisasi penting dalam komputasi modern (Sub-CPMK 1)
- ▶
- ▶ LAPISAN 2 – Konteks Spesifik (1-2 paragraf): Kondisi lokal atau kasus yang relevan
→ Kebutuhan infrastruktur virtual di lingkungan terbatas (edge computing)
→ Relevansi perangkat embedded/STB sebagai platform virtualisasi alternatif
- ▶
- ▶ LAPISAN 3 – Masalah & Celah (1 paragraf): Gap yang ada dan yang ingin diatasi
→ Apa yang belum diketahui/diuji? Apa keterbatasan studi sebelumnya?
- ▶
- ▶ LAPISAN 4 – Solusi & Tujuan (1 paragraf): Pendekatan Anda dan kontribusinya
→ Eksperimen yang Anda lakukan sebagai jawaban atas gap tersebut
- ▶
- ▶ PENTING: Setiap klaim harus didukung referensi. Gunakan gaya kutipan [1], [2], ...

[PARAGRAF 1 – KONTEKS GLOBAL] Perkembangan teknologi komputasi awan telah mendorong adopsi virtualisasi secara masif dalam beberapa dekade terakhir. Menurut [Referensi], lebih dari X% infrastruktur teknologi informasi perusahaan global kini berjalan di atas platform virtual, menjadikan virtualisasi sebagai fondasi utama layanan digital modern [1]. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya meningkat secara signifikan [2].

[PARAGRAF 2 – KONTEKS TEKNIS] Dalam ranah teknis, sistem virtual bekerja melalui lapisan perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor, yang memungkinkan abstraksi sumber daya fisik seperti CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan [3]. Pemahaman mengenai konsep layanan dan sistem virtual menjadi prasyarat mutlak bagi praktisi teknologi informasi yang ingin mengelola infrastruktur cloud secara efektif. Berbagai

platform seperti VMware, KVM, VirtualBox, dan Hyper-V telah menjadi standar industri yang banyak digunakan [4].

[PARAGRAF 3 – KONTEKS LOKAL / SPESIFIK] Di sisi lain, ketersediaan perangkat keras berbiaya rendah seperti Set-Top Box (STB) berbasis ARM membuka peluang eksplorasi virtualisasi pada lingkungan dengan sumber daya terbatas. Perangkat ini, yang umumnya hanya dilengkapi RAM 2-4 GB dan prosesor quad-core, menjadi kandidat menarik untuk pengujian kemampuan platform virtual dalam menjalankan workload nyata seperti inferensi model AI secara lokal [5].

[PARAGRAF 4 – GAP PENELITIAN] Namun, hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara khusus mengevaluasi kemampuan platform virtual pada perangkat ARM berbiaya rendah dalam menangani beban kerja AI. Sebagian besar penelitian virtualisasi berfokus pada server kelas enterprise dengan spesifikasi tinggi, sehingga karakteristik performa pada perangkat edge belum banyak dipahami [6].

[PARAGRAF 5 – SOLUSI & TUJUAN] Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini menyajikan eksperimen implementasi sistem virtual pada perangkat STB berbasis Armbian, dilengkapi dengan pengujian model AI lokal untuk mengukur batas kemampuan platform tersebut. Hasil eksperimen diharapkan memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara spesifikasi hardware, konfigurasi VM, dan kemampuan inferensi AI pada lingkungan terkendali.

1.2 Rumusan Masalah

 **Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 8** | Materi: Virtualisasi Server, Performa & Keamanan

PANDUAN RUMUSAN MASALAH

- ▶ Rumusan masalah adalah PERTANYAAN PENELITIAN yang akan dijawab melalui eksperimen
- ▶ *Format: kalimat tanya yang spesifik, terukur, dan dapat diuji*
- ▶ Minimal 2–4 pertanyaan, disusun dari umum ke spesifik
- ▶ Setiap pertanyaan harus dijawab di bagian Hasil dan Pembahasan
- ▶ Contoh format yang baik:

'Bagaimana langkah-langkah implementasi virtualisasi server menggunakan [platform] pada [perangkat]?'

'Sejauh mana kapasitas RAM dan CPU memengaruhi kinerja virtual machine dalam menjalankan [workload]?'

'Model AI lokal mana yang mampu berjalan optimal pada spesifikasi hardware [X]?'

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam eksperimen ini adalah sebagai berikut:

1. *Bagaimana proses instalasi dan konfigurasi sistem virtual pada perangkat [nama perangkat] menggunakan platform [nama platform virtualisasi]?*
2. *Bagaimana pengaruh keterbatasan spesifikasi hardware (RAM [X] GB, CPU [X] core) terhadap kinerja virtual machine yang dijalankan?*
3. *Model AI lokal manakah yang dapat berjalan secara optimal pada virtual machine dengan spesifikasi terbatas tersebut?*
4. *[Rumusan masalah tambahan sesuai topik eksperimen Anda]*

1.3 Tujuan Eksperimen

 **Memenuhi Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 9** | Materi: Sub-CPMK 1, 4, 9

PANDUAN PENULISAN TUJUAN

- ▶ Tujuan adalah JAWABAN LANGSUNG dari rumusan masalah dalam bentuk pernyataan
- ▶ Gunakan kata kerja operasional: mengimplementasikan, menganalisis, membandingkan, mengukur
- ▶ Jumlah tujuan HARUS sesuai dengan jumlah rumusan masalah
- ▶ Format: 'Penelitian/eksperimen ini bertujuan untuk...' diikuti poin-poin

Tujuan dari eksperimen ini adalah:

5. *Mengimplementasikan sistem virtual pada perangkat [nama perangkat] menggunakan platform [nama platform virtualisasi] sesuai prosedur teknis yang tepat.*
6. *Menganalisis pengaruh keterbatasan spesifikasi hardware terhadap kinerja virtual machine dalam menjalankan workload [spesifik].*
7. *Membandingkan kemampuan berbagai model AI lokal dalam berjalan pada lingkungan virtualisasi dengan sumber daya terbatas.*
8. *[Tujuan tambahan sesuai rumusan masalah Anda]*

1.4 Manfaat Eksperimen

PANDUAN PENULISAN MANFAAT

- ▶ Manfaat dibagi menjadi dua: (1) Manfaat Teoritis dan (2) Manfaat Praktis
- ▶ Manfaat teoritis: kontribusi pada bidang ilmu virtualisasi/cloud computing
- ▶ Manfaat praktis: kegunaan nyata bagi pengguna, industri, atau pengembang
- ▶ Bersifat realistis dan sesuai dengan skala eksperimen mahasiswa S1

Manfaat yang diharapkan dari eksperimen ini mencakup dua aspek:

1. **Manfaat Teoritis:** *[Jelaskan kontribusi terhadap pemahaman konsep virtualisasi, misalnya: 'Memberikan pemahaman empiris tentang batas kemampuan hypervisor pada arsitektur ARM dalam konteks komputasi edge.']*

2. Manfaat Praktis: *[Jelaskan manfaat praktis, misalnya: 'Memberikan panduan teknis bagi pengembang yang ingin memanfaatkan perangkat STB sebagai node komputasi ringan dalam jaringan edge computing lokal.']*

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

PANDUAN UMUM TINJAUAN PUSTAKA

- ▶ Tinjauan pustaka BUKAN ringkasan buku. Ini adalah SINTESIS teori yang relevan
- ▶ Setiap subbab harus diakhiri dengan kalimat penghubung ke eksperimen Anda
- ▶ Minimal 5 referensi; gunakan sumber ilmiah (jurnal, buku teks, prosiding konferensi)
- ▶ Referensi tidak lebih dari 10 tahun terakhir, kecuali teori dasar (foundational)
- ▶ Setiap klaim teknis WAJIB dikutip dengan format [nomor]

2.1 Konsep Layanan dan Sistem Virtual

 **Memenuhi Sub-CPMK 1** | Materi: Sub-CPMK 1: Menguraikan konsep Layanan dan Sistem Virtual

PANDUAN 2.1 – KONSEP LAYANAN DAN SISTEM VIRTUAL

- ▶ Subbab ini WAJIB mencakup definisi dan komponen utama virtualisasi
- ▶ Topik yang harus dibahas:
 - Definisi virtualisasi (hardware abstraction layer)
 - Komponen utama: Host OS, Guest OS, Hypervisor/VMM
 - Manfaat virtualisasi: isolasi, konsolidasi, efisiensi, portabilitas
 - Layanan virtual: CPU virtual, memory virtual, network virtual, storage virtual
- ▶ Kalimat penghubung di akhir: hubungkan teori ini ke eksperimen Anda
- ▶ Contoh sumber: Portnoy (2016) 'Virtualization Essentials', Smith & Nair (2005) IEEE

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan pembuatan representasi virtual dari sumber daya komputasi, termasuk perangkat keras, sistem operasi, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan [1]. Menurut Portnoy (2016), virtualisasi adalah proses pembuatan lapisan abstraksi antara perangkat keras fisik dan sistem operasi tamu (guest OS), yang memungkinkan beberapa mesin virtual (VM) berjalan secara bersamaan di atas satu mesin fisik [2].

Komponen utama dalam sistem virtual meliputi: (1) Host Machine, yaitu mesin fisik yang menyediakan sumber daya; (2) Virtual Machine Monitor (VMM) atau hypervisor, yaitu perangkat lunak yang mengelola dan mengalokasikan sumber daya fisik ke VM; dan (3) Guest Machine, yaitu VM yang berjalan di atas hypervisor dengan sistem operasi sendiri [3]. [Lanjutkan dengan teori sesuai topik eksperimen Anda, gunakan minimal 3-4 paragraf dengan referensi].

[KALIMAT PENGHUBUNG] Pemahaman konsep dasar layanan dan sistem virtual di atas menjadi landasan dalam eksperimen ini, di mana [nama platform] digunakan sebagai hypervisor untuk menciptakan lingkungan VM yang kemudian diuji kemampuannya dalam menangani beban kerja [spesifik].

2.2 Konsep File Systems dalam Virtualisasi

 **Memenuhi Sub-CPMK 2** | Materi: Sub-CPMK 2: Menguraikan konsep File Systems

PANDUAN 2.2 – FILE SYSTEMS

- ▶ Subbab ini membahas sistem berkas dalam konteks virtualisasi
- ▶ Topik yang harus dibahas:
 - Perbedaan file system fisik vs virtual (ext4, NTFS, VMFS, APFS)
 - Format disk virtual: VDI, VHD, VMDK, QCOW2
 - Thin provisioning vs thick provisioning
 - Snapshot dan manajemen file dalam VM
 - ▶ Hubungkan dengan format disk yang digunakan dalam eksperimen Anda

Sistem berkas (file system) dalam konteks virtualisasi memiliki peran krusial dalam mengelola cara data disimpan dan diakses oleh mesin virtual. Berbeda dengan file system fisik konvensional seperti ext4 (Linux) atau NTFS (Windows), lingkungan virtual menggunakan format disk khusus yang dienkapsulasi dalam sebuah berkas tunggal [4]. [Lanjutkan pembahasan sesuai platform yang digunakan dalam eksperimen Anda].

Format disk virtual yang umum digunakan meliputi: (1) VDI (Virtual Disk Image) yang merupakan format native VirtualBox; (2) VMDK (Virtual Machine Disk) yang digunakan oleh VMware; (3) VHD (Virtual Hard Disk) yang digunakan oleh Hyper-V; dan (4) QCOW2 yang digunakan oleh QEMU/KVM [5]. [Sebutkan format yang digunakan dalam eksperimen Anda dan alasan pemilihannya].

2.3 Tipe-Tipe Sistem Virtual

 **Memenuhi Sub-CPMK 3** | Materi: Sub-CPMK 3: Menguraikan konsep tipe dari sistem virtual

PANDUAN 2.3 – TIPE SISTEM VIRTUAL

- ▶ Subbab ini harus menjelaskan klasifikasi hypervisor dan tipe virtualisasi
- ▶ Topik WAJIB yang harus dibahas:
 - Hypervisor Tipe 1 (Bare-Metal): VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM
 - Hypervisor Tipe 2 (Hosted): VirtualBox, VMware Workstation, QEMU
 - Perbedaan performa, kegunaan, dan use case masing-masing tipe
 - Full virtualization vs para-virtualization vs hardware-assisted virtualization

→ Container virtualization (Docker) sebagai perbandingan

- ▶ Sebutkan secara eksplisit tipe MANA yang digunakan dalam eksperimen Anda dan alasannya

Berdasarkan arsitekturnya, hypervisor diklasifikasikan menjadi dua tipe utama. Hypervisor Tipe 1 (bare-metal) berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host, sehingga memberikan performa yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Contohnya meliputi VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, dan KVM [6]. Hypervisor Tipe 2 (hosted) berjalan di atas sistem operasi host layaknya aplikasi biasa, menawarkan kemudahan instalasi namun dengan overhead yang lebih besar. Contohnya adalah VirtualBox dan VMware Workstation [7].

[Lanjutkan dengan penjelasan tipe virtualisasi lain yang relevan: full virtualization, para-virtualization, container. Pastikan untuk menjelaskan mengapa tipe tertentu dipilih dalam eksperimen ini, misalnya: 'Dalam eksperimen ini digunakan hypervisor Tipe 2 berupa [nama platform] karena kemudahan konfigurasi dan kesesuaian dengan sistem operasi host [nama OS]'].

2.4 Virtualisasi Server

 **Memenuhi Sub-CPMK 4** | Materi: Sub-CPMK 4: Menerapkan konsep Virtualisasi Server

PANDUAN 2.4 – VIRTUALISASI SERVER

- ▶ Ini adalah Sub-CPMK dengan kata kerja 'MENERAPKAN' – bukan hanya menguraikan
- ▶ Artinya, subbab teori ini harus kuat untuk mendukung praktik di Bab III (Metode)
- ▶ Topik yang harus dibahas:
 - Definisi dan arsitektur virtualisasi server
 - Keuntungan virtualisasi server: konsolidasi, HA, disaster recovery
 - Langkah-langkah umum instalasi dan konfigurasi VM server
 - Spesifikasi minimum hardware untuk menjalankan VM
 - Konsep alokasi sumber daya: vCPU, vRAM, virtual NIC
 - ▶ Referensi: Portnoy (2016) Bab Server Virtualization; dokumentasi resmi platform

Virtualisasi server adalah proses mempartisi sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual yang lebih kecil, masing-masing dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasinya sendiri secara independen [8]. Teknologi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya server secara optimal karena server fisik yang sebelumnya hanya menjalankan satu aplikasi dapat digunakan untuk menjalankan beberapa workload secara bersamaan [9].

[Lanjutkan dengan penjelasan teknis tentang alokasi sumber daya virtual: vCPU mapping, memory balloon driver, virtual NIC, dan disk I/O. Sertakan diagram arsitektur jika memungkinkan. Akhiri dengan menjelaskan platform yang digunakan dalam eksperimen].

2.5 Jaringan dan Memori Virtualisasi

 **Memenuhi Sub-CPMK 5** | Materi: Sub-CPMK 5: Menguraikan konsep Jaringan dan Memory Virtualisasi

PANDUAN 2.5 – JARINGAN DAN MEMORI VIRTUALISASI

- ▶ Topik jaringan yang harus dibahas:
 - Mode jaringan VM: NAT, Bridged, Host-Only, Internal Network
 - IP addressing dalam lingkungan virtual (DHCP, static IP)
 - Virtual switch dan virtual NIC
 - Konfigurasi jaringan pada platform yang Anda gunakan
- ▶
 - ▶ Topik memori yang harus dibahas:
 - Memory virtualization: shadow page tables, EPT/NPT
 - Memory ballooning dan memory overcommit
 - Dampak alokasi memori terhadap performa VM
 - Hubungkan dengan spesifikasi RAM perangkat dalam eksperimen Anda

Virtualisasi jaringan memungkinkan pembuatan infrastruktur jaringan virtual yang berjalan di atas jaringan fisik. Dalam lingkungan VM, setiap mesin virtual dilengkapi dengan kartu jaringan virtual (vNIC) yang terhubung ke virtual switch [10]. Terdapat beberapa mode koneksi jaringan dalam virtualisasi, yaitu: (1) NAT (Network Address Translation) yang memungkinkan VM mengakses internet melalui IP host; (2) Bridged yang menghubungkan VM langsung ke jaringan fisik; dan (3) Host-Only yang hanya memungkinkan komunikasi antara VM dan host [11].

Dari sisi memori, virtualisasi memori bekerja dengan cara memetakan alamat memori virtual yang digunakan guest OS ke alamat memori fisik yang sebenarnya melalui mekanisme Extended Page Tables (EPT) pada prosesor Intel atau Nested Page Tables (NPT) pada prosesor AMD [12]. [Jelaskan konfigurasi jaringan dan memori yang digunakan dalam eksperimen Anda, serta dampaknya terhadap performa yang terukur].

2.6 Manajemen Virtual Machine (VM Management)

 **Memenuhi Sub-CPMK 6** | Materi: Sub-CPMK 6: Menguraikan konsep VM Management

PANDUAN 2.6 – VM MANAGEMENT

- ▶ Topik yang harus dibahas:

- Ruang lingkup manajemen VM: lifecycle management (create, start, suspend, stop, delete)
- Snapshot VM: fungsi, kapan digunakan, keterbatasan
- VM Migration: live migration vs cold migration
- Load balancing antar VM
- Sistem penjadwalan VM (VM Scheduler)
- Tools manajemen: VirtualBox Manager, vSphere, Proxmox, dll.
 - ▶ Hubungkan dengan tools manajemen yang Anda gunakan dalam eksperimen

Manajemen virtual machine mencakup seluruh siklus hidup sebuah VM, mulai dari pembuatan (provisioning), konfigurasi, pemantauan, hingga penghapusan. Dalam konteks operasional, administrator sistem perlu memahami mekanisme snapshot sebagai titik pemulihan (checkpoint), migrasi VM untuk tujuan pemeliharaan atau penyeimbangan beban, serta sistem penjadwalan yang mengatur alokasi CPU ke berbagai VM yang berjalan secara bersamaan [13].

[Jelaskan mekanisme manajemen VM yang Anda gunakan dalam eksperimen, misalnya cara membuat snapshot sebelum pengujian, cara memantau penggunaan CPU dan RAM melalui tools tertentu, dll.]

2.7 Storage Virtualisasi

 **Memenuhi Sub-CPMK 7** | Materi: Sub-CPMK 7: Menguraikan konsep Storage Virtualisasi

PANDUAN 2.7 – STORAGE VIRTUALISASI

- ▶ Topik yang harus dibahas:
- Konsep RAID (RAID 0, 1, 5, 10) dan manfaatnya
- SCSI dan iSCSI dalam jaringan storage
- Direct Attached Storage (DAS): kelebihan dan kekurangan
- Network Attached Storage (NAS): arsitektur dan use case
- Storage Area Network (SAN): untuk enterprise storage
- Virtual disk allocation: thin vs thick provisioning
 - ▶ Hubungkan dengan format dan ukuran disk virtual yang digunakan dalam eksperimen

Virtualisasi penyimpanan (storage virtualization) adalah proses mengabstraksi penyimpanan fisik dari cara penyimpanan tersebut diakses oleh aplikasi dan sistem operasi. Terdapat beberapa arsitektur penyimpanan yang relevan dalam konteks virtualisasi: Direct Attached Storage (DAS) yang menghubungkan media penyimpanan langsung ke server, Network Attached Storage (NAS) yang menyediakan akses file melalui jaringan, dan Storage Area Network (SAN) yang menyediakan blok penyimpanan melalui jaringan khusus [14].

[Jelaskan konfigurasi storage dalam eksperimen Anda: ukuran disk virtual yang dialokasikan, format yang dipilih (VDI/VMDK/dll.), apakah menggunakan thin atau thick provisioning, dan bagaimana ketersediaan storage memengaruhi performa VM yang diuji].

2.8 Performa dan Keamanan Sistem Virtual

 **Memenuhi Sub-CPMK 8** | Materi: Sub-CPMK 8: Menguraikan konsep Performa dan Keamanan Sistem Virtual

PANDUAN 2.8 – PERFORMA DAN KEAMANAN

- ▶ Topik PERFORMA yang harus dibahas:
 - Overhead virtualisasi: pengaruh hypervisor terhadap performa CPU, memori, I/O
 - Benchmarking VM: tools yang umum digunakan (sysbench, geekbench, iPerf)
 - Bottleneck umum dalam VM: CPU bound, memory bound, I/O bound
- ▶
 - ▶ Topik KEAMANAN yang harus dibahas:
 - Hypervisor vulnerabilities (CVE-based)
 - VM escape attacks dan mitigasinya
 - VM isolation: memastikan satu VM tidak memengaruhi VM lain
 - VM migration attacks dan proteksi data saat live migration
 - ▶ Hubungkan dengan hasil pengujian performa dalam eksperimen Anda

Performa sistem virtual dipengaruhi oleh overhead yang ditimbulkan oleh lapisan hypervisor dalam menerjemahkan instruksi guest ke hardware fisik. Overhead ini bervariasi tergantung pada tipe hypervisor, jenis workload, dan efisiensi hardware-assisted virtualization yang tersedia pada prosesor [15]. [Jelaskan teori performa yang relevan dengan eksperimen Anda].

Dari aspek keamanan, sistem virtual memiliki permukaan serangan yang unik dibandingkan sistem fisik. Ancaman utama meliputi VM escape, di mana malware dalam guest VM berupaya menembus isolasi hypervisor untuk mengakses host atau VM lain [16]. Kerentanan pada hypervisor (hypervisor vulnerability) juga menjadi perhatian serius dalam pengelolaan infrastruktur virtual enterprise. [Lanjutkan sesuai relevansi dengan eksperimen Anda].

2.9 Implementasi pada Cloud Computing

 **Memenuhi Sub-CPMK 9** | Materi: Sub-CPMK 9: Memahami Implementasi pada Cloud Computing

PANDUAN 2.9 – IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING

- ▶ Topik yang harus dibahas:
 - Definisi dan model layanan cloud: IaaS, PaaS, SaaS

- Model deployment: Public, Private, Hybrid, Community Cloud
- Platform cloud yang menggunakan virtualisasi: AWS EC2, GCP Compute Engine, Azure VM
- On-premise vs cloud: kapan VM lokal lebih sesuai dari cloud?
- Platform open-source: Eucalyptus, OpenStack, Proxmox VE
- Hubungkan eksperimen Anda dengan konsep implementasi cloud (edge computing)
 - Referensi: NIST SP 800-145, dokumentasi AWS/GCP/Azure, Boursas et al. (2008)

Cloud computing merupakan model penghantaran layanan komputasi melalui jaringan internet, yang memungkinkan akses on-demand terhadap sumber daya komputasi bersama (server, storage, jaringan, aplikasi) yang dapat dikonfigurasi dan dilepaskan dengan cepat tanpa interaksi minimal dari penyedia layanan [17]. Virtualisasi merupakan teknologi inti yang memungkinkan cloud computing berfungsi, karena memungkinkan satu server fisik melayani puluhan hingga ratusan pelanggan cloud secara bersamaan [18].

[Jelaskan relevansi eksperimen Anda dengan konsep cloud computing. Misalnya: 'Eksperimen ini mensimulasikan skenario edge cloud di mana perangkat dengan sumber daya terbatas berfungsi sebagai node cloud lokal, yang relevan dengan paradigma Fog Computing dan Edge AI yang kini berkembang pesat dalam era IoT'].

BAB III. METODE PENELITIAN / PROSEDUR EKSPERIMEN

 Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7 | Materi: Sub-CPMK 4, 5, 6, 7 – Implementasi dan konfigurasi VM

PANDUAN UMUM BAB III – METODE

- ▶ Bab Metode harus cukup detail sehingga pembaca DAPAT MEREPLIKASI eksperimen Anda
- ▶ Tulis dalam bentuk past tense (apa yang dilakukan, bukan apa yang akan dilakukan)
- ▶ Sertakan gambar/screenshot nyata dari setiap langkah penting (minimum 5 gambar)
- ▶ Setiap alat/software yang disebutkan harus disertai versi dan sumber pengunduhan
- ▶ Struktur yang disarankan: Alat & Bahan → Persiapan → Instalasi → Konfigurasi → Pengujian

3.1 Alat dan Bahan

PANDUAN 3.1 – ALAT DAN BAHAN

- ▶ Buat dalam bentuk TABEL, bukan hanya daftar poin
- ▶ Tabel hardware: nama komponen, spesifikasi detail, fungsi dalam eksperimen
- ▶ Tabel software: nama, versi, fungsi, sumber/lisensi
- ▶ Spesifikasi hardware harus DETAIL: merk, model, RAM, CPU, storage, OS
- ▶ Setiap software yang digunakan harus disebutkan versi pastinya

Eksperimen ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan

Komponen	Spesifikasi	Keterangan	Fungsi dalam Eksperimen
Perangkat Utama	[Nama Perangkat, mis. STB X96 Max+]	[Merk/Model]	Platform virtualisasi host
Prosesor	[mis. ARM Cortex-A55 Quad-core 2.0GHz]	Arsitektur [x86/ARM]	Komputasi VM
RAM	[mis. 2 GB LPDDR4]	Memori fisik tersedia	Alokasi memori VM
Storage	[mis. 16 GB eMMC + microSD 32 GB]	Internal + Eksternal	Disk virtual VM
Jaringan	[mis. Ethernet 100Mbps + WiFi 2.4GHz]	Konektivitas	Jaringan VM

Tabel 2. Perangkat Lunak yang Digunakan

Nama Software	Versi	Fungsi	Sumber/Lisensi
[OS Host, mis. Armbian]	[mis. 23.8.1]	Sistem Operasi Host	armbian.com / Open Source
[Platform VM, mis. QEMU/KVM]	[mis. 8.0.2]	Hypervisor/VMM	[URL] / Open Source

[OS Guest VM]	[mis. Ubuntu 22.04 LTS]	Sistem Operasi VM	ubuntu.com / Open Source
[AI Model 1, mis. Ollama]	[mis. v0.3.6]	Runtime model AI lokal	ollama.ai / Open Source
[AI Model 2, mis. DeepSeek-1.5b]	[mis. Q4_0]	Model bahasa yang diuji	huggingface.co / MIT

3.2 Arsitektur Sistem Eksperimen

 **Memenuhi Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 5** | Materi: Sub-CPMK 1, 3, 5 – Arsitektur sistem virtual

PANDUAN 3.2 – ARSITEKTUR SISTEM

- ▶ Buat DIAGRAM ARSITEKTUR sistem eksperimen (bisa menggunakan draw.io / Visio / Canva)
- ▶ Diagram harus menunjukkan: Host Machine → Hypervisor → VM → Guest OS → Aplikasi
- ▶ Sertakan alokasi sumber daya: berapa vCPU, RAM, disk yang dialokasikan ke setiap VM
- ▶ Tampilkan topologi jaringan: mode jaringan yang digunakan (NAT/Bridged)
- ▶ Deskripsi diagram menggunakan kalimat teknis yang jelas

Arsitektur sistem eksperimen ini terdiri dari tiga lapisan utama sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Lapisan pertama adalah perangkat keras fisik ([nama perangkat]) yang menyediakan sumber daya komputasi. Lapisan kedua adalah hypervisor [nama platform] yang berjalan di atas sistem operasi host [nama OS], bertugas mengelola alokasi sumber daya fisik ke mesin virtual. Lapisan ketiga adalah mesin virtual dengan sistem operasi [nama guest OS] yang menjalankan beban kerja pengujian AI lokal.

[Gambar 1. Arsitektur sistem eksperimen – SISIPKAN DIAGRAM DI SINI]

[Caption: Gambar 1. Arsitektur sistem virtualisasi pada perangkat [nama perangkat] dengan konfigurasi RAM [X] GB dialokasikan ke VM, [X] vCPU, dan storage virtual [X] GB]

3.3 Prosedur Eksperimen

 **Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 6** | Materi: Sub-CPMK 4, 6 – Penerapan dan manajemen VM

PANDUAN 3.3 – PROSEDUR EKSPERIMEN

- ▶ Prosedur harus ditulis secara KRONOLOGIS dan TERURUT
- ▶ Setiap langkah yang penting dilengkapi screenshot/gambar
- ▶ Perintah terminal/CLI ditulis dalam format code block (font monospace)
- ▶ Jika ada troubleshooting, dokumentasikan juga masalah dan solusinya
- ▶ Sub-bagian yang disarankan:

3.3.1 Persiapan dan instalasi OS host

3.3.2 Instalasi dan konfigurasi hypervisor

3.3.3 Pembuatan dan konfigurasi VM

3.3.4 Konfigurasi jaringan VM

3.3.5 Instalasi dan pengujian workload (AI model/aplikasi)

3.3.1 Persiapan dan Instalasi Sistem Operasi Host

Tahap pertama adalah persiapan perangkat dan instalasi sistem operasi host. [Jelaskan langkah-langkah persiapan: flashing OS ke perangkat, konfigurasi awal, update sistem, dll. Sertakan perintah yang digunakan].

Contoh perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

```
$ sudo apt-get install [nama-paket] -y
```

[Screenshot langkah ini: Gambar X. Proses instalasi OS host]

3.3.2 Instalasi dan Konfigurasi Hypervisor

Setelah OS host berhasil terinstal, tahap berikutnya adalah instalasi hypervisor [nama platform]. [Jelaskan proses instalasi, termasuk dependensi yang diperlukan dan langkah verifikasi keberhasilan instalasi].

3.3.3 Pembuatan dan Konfigurasi Virtual Machine

Virtual machine dibuat dengan konfigurasi sebagai berikut: [jumlah] vCPU, RAM [jumlah] GB, dan disk virtual [jumlah] GB dengan format [VDI/VMDK/QCOW2]. [Jelaskan langkah pembuatan VM secara detail, sertakan screenshot setiap tahap].

3.3.4 Konfigurasi Jaringan Virtual Machine

 **Memenuhi Sub-CPMK 5** | Materi: Sub-CPMK 5 – Jaringan Virtualisasi

Jaringan VM dikonfigurasi menggunakan mode [NAT/Bridged/Host-Only] untuk memungkinkan [tujuan konfigurasi jaringan]. [Jelaskan konfigurasi IP, DNS, dan gateway yang digunakan, serta verifikasi konektivitas].

3.3.5 Instalasi Workload dan Skenario Pengujian

 **Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 8** | Materi: Sub-CPMK 4, 8 – Penerapan VM dan Performa

Workload yang diuji dalam eksperimen ini adalah [nama AI/aplikasi]. Instalasi dilakukan melalui [metode: pip/apt/docker/manual]. Skenario pengujian dirancang untuk mengukur [parameter yang diukur: waktu respons, penggunaan CPU, RAM, dll.].

Tiga skenario pengujian yang dijalankan:

[Skenario 1]: [nama model/konfigurasi] – [parameter yang diuji]

[Skenario 2]: [nama model/konfigurasi] – [parameter yang diuji]

[Skenario 3]: [nama model/konfigurasi] – [parameter yang diuji]

3.4 Parameter dan Metrik Pengukuran

 **Memenuhi Sub-CPMK 8** | Materi: Sub-CPMK 8 – Performa Sistem Virtual

PANDUAN 3.4 – PARAMETER PENGUKURAN

- ▶ Definisikan secara JELAS apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya
- ▶ Setiap metrik harus memiliki: satuan pengukuran, tools pengukuran, frekuensi pengukuran
- ▶ Pertimbangkan parameter berikut:
 - Penggunaan CPU (%): diukur dengan `htop/top/vmstat`
 - Penggunaan RAM (MB/GB): diukur dengan `free -m`
 - Waktu respons/latensi (detik/ms): diukur manual atau dengan script
 - Throughput: token per detik (untuk AI) atau operasi per detik
 - Suhu prosesor (°C): diukur dengan `sensors/tegrastats`
 - ▶ Buat tabel parameter pengukuran yang jelas

Tabel 3. Parameter dan Metrik Pengukuran Eksperimen

Parameter	Satuan	Tools Pengukuran	Keterangan
Penggunaan CPU	%	<i>htop / vmstat</i>	Rata-rata selama beban inferensi
Penggunaan RAM	MB	<i>free -m</i>	Maksimum selama inferensi berjalan
Waktu Respons AI	Detik	<i>time command / script Python</i>	Waktu per query
Token per Detik	token/s	<i>Output Ollama/llama.cpp</i>	Throughput inferensi
[Parameter tambahan]	[Satuan]	[Tools]	[Keterangan]

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

 **Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9** |

Materi: Sub-CPMK 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Semua aspek implementasi dan analisis

PANDUAN UMUM BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

- ▶ Bab ini harus menjawab SEMUA rumusan masalah yang diajukan di Bab I
- ▶ Struktur: Sajikan HASIL (data objektif) dulu, baru BAHAS (interpretasi, analisis)
- ▶ Hasil harus berupa data konkret: angka, tabel, grafik, screenshot
- ▶ Pembahasan harus menghubungkan hasil dengan TEORI di Bab II dan REFERENSI
- ▶ HINDARI: menyajikan data tanpa analisis, atau analisis tanpa data pendukung
- ▶ Setiap tabel/gambar harus dirujuk dalam teks: 'Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel X...'

4.1 Hasil Instalasi dan Konfigurasi VM

 **Memenuhi Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 6** | *Materi: Sub-CPMK 4, 6 – Penerapan dan Manajemen VM*

PANDUAN 4.1 – HASIL INSTALASI

- ▶ Tunjukkan bukti nyata keberhasilan instalasi:
 - Screenshot output perintah verifikasi (`uname -a`, `virt-host-validate`, dll.)
 - Tabel ringkasan konfigurasi VM yang berhasil dibuat
 - Jelaskan kendala yang ditemui selama instalasi dan cara mengatasinya
 - ▶ Pembahasan: Jelaskan mengapa konfigurasi tersebut dipilih, kaitkan dengan Sub-CPMK 4 (penerapan VM)

Instalasi sistem operasi host [nama OS] berhasil dilakukan pada perangkat [nama perangkat] setelah melalui proses [jelaskan prosesnya]. Verifikasi keberhasilan instalasi ditunjukkan pada Gambar [X], di mana output perintah [perintah verifikasi] mengonfirmasi bahwa sistem berjalan pada kernel versi [nomor versi].

[Gambar X. Screenshot output verifikasi instalasi OS host]

[Caption: Gambar X. Hasil verifikasi keberhasilan instalasi [nama OS] pada perangkat [nama perangkat] menunjukkan kernel versi [X] pada arsitektur [ARM/x86]]

Selanjutnya, hypervisor [nama platform] berhasil diinstal dan virtual machine dikonfigurasi dengan spesifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. [Jelaskan hambatan teknis yang ditemui, jika ada, dan bagaimana cara mengatasinya. Kaitkan dengan teori VM management di Sub-CPMK 6].

Tabel 4. Konfigurasi Virtual Machine yang Berhasil Dibuat

Parameter	Nilai Konfigurasi	Keterangan
vCPU	[X] core	Sesuai alokasi dari [jumlah] core fisik
RAM	[X] GB	Dari total [X] GB RAM fisik
Disk Virtual	[X] GB ([format])	Thin/Thick provisioning
Mode Jaringan	[NAT/Bridged]	Alasan pemilihan mode
OS Guest	[Nama OS] [Versi]	Arsitektur [x86 64/arm64]
Hypervisor	[Nama] [Versi]	Tipe [1/2], Bare-metal/Hosted

4.2 Hasil Konfigurasi Jaringan dan Storage VM

 **Memenuhi Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 7** | Materi: Sub-CPMK 5, 7 – Jaringan, Memori, dan Storage

PANDUAN 4.2 – HASIL JARINGAN DAN STORAGE

- ▶ Untuk jaringan, tunjukkan:
 - Screenshot output 'ip addr' atau 'ifconfig' di dalam VM
 - Hasil ping test ke luar VM / internet
 - Kecepatan transfer jaringan jika relevan (iperf3)
- ▶ Untuk storage, tunjukkan:
 - Output 'df -h' di dalam VM (penggunaan disk)
 - Kecepatan baca/tulis disk (iozone/dd test jika dilakukan)
 - ▶ Kaitkan dengan teori Sub-CPMK 5 (jaringan) dan Sub-CPMK 7 (storage)

Konfigurasi jaringan VM menggunakan mode [NAT/Bridged] berhasil dilakukan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar [X], VM memperoleh alamat IP [nilai IP] melalui [DHCP/konfigurasi statis]. Konektivitas ke internet/host diverifikasi melalui perintah ping yang menghasilkan rata-rata round-trip time sebesar [X] ms, menunjukkan koneksi yang [stabil/tidak stabil dengan analisis].

Dari sisi storage, alokasi disk virtual sebesar [X] GB dalam format [format] terbukti [cukup/tidak cukup] untuk menampung sistem operasi guest ([X] GB) dan model AI yang diuji ([X] GB). Penggunaan storage dimonitor menggunakan perintah 'df -h' sebagaimana ditunjukkan pada Gambar [X]. [Kaitkan temuan ini dengan teori thin provisioning / RAID yang dibahas di Sub-CPMK 7].

4.3 Hasil Pengujian Performa Virtual Machine

 **Memenuhi Sub-CPMK 8** | Materi: Sub-CPMK 8 – Performa dan Keamanan Sistem Virtual

PANDUAN 4.3 – HASIL PENGUJIAN PERFORMA

- ▶ Sajikan data dalam TABEL PERBANDINGAN yang jelas untuk setiap skenario
- ▶ Tambahkan GRAFIK BAR atau LINE CHART untuk visualisasi perbandingan

- ▶ Data yang wajib disajikan:
 - Penggunaan CPU (%) per skenario pengujian
 - Penggunaan RAM (MB) per skenario pengujian
 - Waktu respons / latensi per skenario
 - Status keberhasilan (berhasil/gagal/lambat) per skenario
 - ▶ Pembahasan harus menjelaskan MENGAPA hasil tersebut terjadi, hubungkan dengan teori
 - ▶ Jika model gagal berjalan → jelaskan bottleneck-nya (CPU/RAM/storage)

Tabel 5. Hasil Perbandingan Pengujian Performa VM pada Berbagai Skenario

Skenario / Model	RAM Terpakai	CPU Puncak	Waktu Respons	Token/Detik	Status
[Model 1, mis. DeepSeek-7B]	[X] GB	[X]%	[X] detik	[X] t/s	✗ GAGAL – OOM
[Model 2, mis. DeepSeek-1.5B]	[X] MB	[X]%	[X] detik	[X] t/s	✓ BERHASIL
[Model 3, mis. Phi-1]	[X] MB	[X]%	[X] detik	[X] t/s	✓ BERHASIL
[Model 4, mis. TinyLlama]	[X] MB	[X]%	[X] detik	[X] t/s	✓ BERHASIL

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, [Model 1] gagal dijalankan karena konsumsi memori yang melebihi kapasitas RAM yang dialokasikan ([X] GB). Hal ini sesuai dengan spesifikasi minimum yang tercantum dalam dokumentasi resmi model tersebut, yang mensyaratkan RAM minimal [X] GB untuk inferensi pada precision [FP16/INT8] [Referensi]. Kegagalan ini mengonfirmasi teori memory virtualization yang dibahas pada Sub-CPMK 5, di mana memory overcommit yang berlebihan akan menyebabkan sistem menggunakan swap secara agresif dan akhirnya mengalami OOM (Out-Of-Memory) error.

Sebaliknya, [Model 2] berhasil berjalan dengan konsumsi RAM sebesar [X] MB dan menghasilkan rata-rata [X] token per detik. Meskipun kecepatan ini [lebih lambat dari / sebanding dengan] benchmark pada perangkat x86 [Referensi], hasil ini menunjukkan bahwa model AI lokal berparameter kecil dapat dijalankan pada platform virtualisasi dengan sumber daya terbatas. [Lanjutkan analisis untuk setiap skenario].

[Gambar X. Grafik perbandingan penggunaan RAM dan CPU pada setiap skenario pengujian]

[Gambar X. Screenshot monitoring real-time menggunakan htop selama pengujian berlangsung]

4.4 Analisis Performa dan Aspek Keamanan

 **Memenuhi Sub-CPMK 8** | Materi: Sub-CPMK 8 – Performa dan Keamanan Sistem Virtual

PANDUAN 4.4 – ANALISIS PERFORMA DAN KEAMANAN

- ▶ Bagian ini harus MENGANALISIS, bukan sekadar menyajikan data ulang
- ▶ Untuk analisis PERFORMA:
 - Identifikasi bottleneck utama: CPU bound? Memory bound? I/O bound?
 - Bandingkan hasil dengan spesifikasi minimum yang direkomendasikan vendor
 - Berikan rekomendasi optimasi berdasarkan temuan
- ▶ Untuk aspek KEAMANAN (meskipun tidak diuji langsung):
 - Jelaskan potensi risiko keamanan pada konfigurasi VM Anda
 - Jelaskan langkah isolasi yang diterapkan (network isolation, dll.)
 - Rekomendasikan praktik keamanan yang seharusnya diterapkan

Berdasarkan hasil pengujian, bottleneck utama pada konfigurasi eksperimen ini adalah [CPU/memori/storage I/O]. Hal ini ditunjukkan oleh [data spesifik yang mendukung]. Overhead hypervisor [nama platform] diperkirakan menyebabkan penurunan performa CPU sekitar [X]% dibandingkan bare-metal, yang konsisten dengan temuan dari penelitian [Referensi] pada arsitektur serupa.

Dari aspek keamanan, konfigurasi VM yang diterapkan dalam eksperimen ini menggunakan isolasi jaringan melalui mode [NAT/Host-Only] yang membatasi akses langsung dari jaringan eksternal ke VM. Meskipun eksperimen ini tidak mencakup pengujian serangan secara eksplisit, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan, di antaranya: (1) kerentanan pada hypervisor yang dapat dieksploitasi melalui VM escape; dan (2) risiko data exposure apabila model AI memproses data sensitif di lingkungan tanpa enkripsi [Referensi].

4.5 Relevansi Hasil dengan Implementasi Cloud Computing

 **Memenuhi Sub-CPMK 9** | Materi: Sub-CPMK 9 – Implementasi pada Cloud Computing

PANDUAN 4.5 – RELEVANSI DENGAN CLOUD COMPUTING

- ▶ Hubungkan temuan eksperimen dengan konsep cloud computing yang lebih luas
- ▶ Pertanyaan panduan yang harus dijawab:
 - Apakah perangkat ini dapat dijadikan node cloud private (edge cloud)?
 - Bagaimana skalabilitas solusi ini dibandingkan cloud publik (AWS/GCP)?
 - Dalam skenario nyata, kapan penggunaan on-premise VM lebih menguntungkan?
 - Apa keterbatasan solusi ini dibandingkan implementasi cloud skala penuh?
- ▶ Bisa menyebut platform: Eucalyptus (private cloud open-source), OpenStack, Proxmox

Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa perangkat [nama perangkat] dengan konfigurasi VM yang dioptimalkan dapat berfungsi sebagai node edge computing lokal untuk beban kerja AI inferensi ringan. Dalam konteks cloud computing, konfigurasi seperti ini relevan dengan paradigma Edge AI dan Fog Computing, di mana pemrosesan dilakukan di dekat sumber data untuk mengurangi latensi dan ketergantungan pada koneksi internet [Ref].

Namun, terdapat keterbatasan signifikan dibandingkan layanan cloud publik seperti AWS EC2 atau GCP Compute Engine, yakni: (1) kapasitas skalabilitas yang terbatas pada satu perangkat fisik; (2) tidak adanya mekanisme high availability (HA) otomatis; dan (3) absennya layanan managed yang menyederhanakan pengelolaan. Penggunaan on-premise VM seperti dalam eksperimen ini lebih sesuai untuk skenario [sebutkan skenario spesifik, mis: privasi data, konektivitas terbatas, atau biaya rendah].

BAB V. PENUTUP

 Memenuhi Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2, Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9 | Materi: Semua Sub-CPMK – Sintesis keseluruhan pembelajaran

5.1 Kesimpulan

PANDUAN PENULISAN KESIMPULAN

- ▶ Kesimpulan adalah JAWABAN LANGSUNG dari setiap rumusan masalah
- ▶ Jumlah poin kesimpulan harus SAMA dengan jumlah rumusan masalah di Bab I
- ▶ *Format: kalimat pernyataan tegas, didukung data/angka dari hasil*
- ▶ HINDARI: mengulang kalimat dari abstrak, menambahkan informasi baru, atau bersifat umum
- ▶ Setiap poin kesimpulan harus mengandung ANGKA/DATA spesifik dari hasil eksperimen
- ▶ Contoh yang BAIK: 'Model AI dengan parameter 1.5B berhasil berjalan pada VM dengan RAM 2GB, menghasilkan throughput 2.3 token/detik'
- ▶ Contoh yang BURUK: 'Eksperimen ini berhasil dilakukan dan memberikan hasil yang memuaskan'

Berdasarkan hasil eksperimen dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

9. *Implementasi virtualisasi server pada perangkat [nama perangkat] menggunakan platform [nama platform] berhasil dilakukan melalui [X langkah utama]. VM berhasil dikonfigurasi dengan [X] vCPU, [X] GB RAM, dan [X] GB storage virtual dalam format [format] dengan mode jaringan [mode]. [Data/angka spesifik yang membuktikan keberhasilan].*
10. *Keterbatasan spesifikasi hardware, khususnya RAM [X] GB, secara langsung membatasi kemampuan VM dalam menjalankan workload AI. Model dengan kebutuhan RAM $> [X]$ GB mengalami kegagalan akibat OOM error, sementara model dengan kebutuhan $< [X]$ GB berhasil berjalan dengan throughput [X] token/detik.*
11. *Dari [jumlah] model AI yang diuji, [jumlah] model berhasil berjalan: [nama model] dengan throughput tertinggi [X] token/detik, dan [nama model] dengan penggunaan RAM paling efisien ([X] MB). Model [nama] terbukti paling optimal untuk platform terbatas ini.*
12. *[Kesimpulan tambahan sesuai rumusan masalah dan hasil eksperimen Anda].*

5.2 Saran

PANDUAN PENULISAN SARAN

- ▶ Saran bersifat KONSTRUKTIF dan SPESIFIK, bukan generik
- ▶ Tiga jenis saran yang disarankan:
 1. Saran teknis: perbaikan pada metode/konfigurasi eksperimen
 2. Saran pengembangan: arah penelitian selanjutnya

3. Saran implementasi: penerapan nyata temuan eksperimen

- ▶ Saran harus LOGIS dan berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam eksperimen
- ▶ Contoh saran yang baik: 'Eksperimen lanjutan disarankan menggunakan perangkat dengan RAM minimal 8GB untuk memungkinkan pengujian model AI 7B parameter secara penuh'

13. *Dari sisi teknis, disarankan untuk menguji dengan perangkat yang memiliki RAM minimal [X] GB agar model AI yang lebih besar ([X]B parameter) dapat dijalankan dan dibandingkan secara komprehensif. Penggunaan model dalam format kuantisasi GGUF dengan presisi INT4 juga direkomendasikan untuk mengoptimalkan penggunaan memori tanpa mengorbankan kualitas output secara signifikan.*
14. *Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi implementasi clustering beberapa perangkat sejenis sebagai edge cloud cluster menggunakan platform manajemen seperti K3s (Kubernetes lightweight) untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan layanan AI lokal.*
15. *Dari sisi implementasi praktis, temuan ini dapat diterapkan dalam pengembangan infrastruktur AI lokal berbiaya rendah untuk kebutuhan [sebutkan use case spesifik: mis. sekolah/desa yang memiliki keterbatasan akses internet, atau unit kerja yang membutuhkan privasi data tinggi].*

DAFTAR PUSTAKA



PANDUAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

- ▶ *Format: IEEE Citation Style (sesuai bidang teknik dan teknologi informasi)*
- ▶ Urutan: berdasarkan NOMOR KUTIPAN [1], [2], [3], ... (bukan abjad)
- ▶ Format buku: [N] Inisial>Nama Penulis, Judul Buku (Edisi jika ada). Kota: Penerbit, Tahun.
- ▶ Format jurnal: [N] Inisial>Nama, 'Judul Artikel,' Nama Jurnal, vol. X, no. X, pp. X-X, Thn.
- ▶ Format web: [N] Inisial>Nama, 'Judul Halaman,' Nama Website. [Online]. Tersedia: URL. [Diakses: Tgl Bln Thn].
- ▶ Minimal 8-10 referensi; gunakan sumber ilmiah yang dapat diverifikasi
- ▶ Referensi maksimal 10 tahun terakhir, kecuali teori dasar (Smith & Nair 2005, dll.)
- ▶
- ▶ CONTOH FORMAT REFERENSI WAJIB (dari pustaka RPS):

[1] M. Portnoy, *Virtualization Essentials*, 2nd ed. Indianapolis: Sybex, 2016.

[2] L. Boursas et al., *Systems and Virtualization Management*. Berlin: Springer, 2008.

[3] J. E. Smith dan R. Nair, 'The Architecture of Virtual Machines,' *IEEE Computer*, vol. 38, no. 5, pp. 32-38, May 2005.

[4] C. Wolf dan E. Halter, *Virtualization from the Desktop to the Enterprise*. Berkeley: APress, 2005.

[1] M. Portnoy, *Virtualization Essentials*, 2nd ed. Indianapolis: Sybex, 2016.

[2] L. Boursas, M. Carlson, W. Hommel, M. Sibilla, dan K. Wold, *Systems and Virtualization Management: Standards and New Technologies*. Berlin: Springer, 2008.

[3] J. E. Smith dan R. Nair, 'The Architecture of Virtual Machines,' *IEEE Computer*, vol. 38, no. 5, pp. 32–38, May 2005.

[4] C. Wolf dan E. Halter, *Virtualization from the Desktop to the Enterprise*. Berkeley: APress, 2005.

[5] [Nama Penulis], '[Judul Artikel/Buku/Web relevan dengan topik eksperimen Anda],' [Nama Jurnal/Penerbit/Website], [Volume/Tahun]. [Ganti dengan referensi nyata yang Anda gunakan]

[6] [Nama Penulis], '[Judul Referensi ke-6],' ...

[7] [Nama Penulis], '[Judul Referensi ke-7],' ...

[8] [Nama Penulis], '[Judul Referensi ke-8 – minimal tambahkan hingga memenuhi 8 referensi],' ...

LAMPIRAN



PANDUAN LAMPIRAN

- ▶ Lampiran berisi data pendukung yang terlalu panjang untuk badan utama paper
- ▶ Setiap lampiran diberi label: Lampiran A, Lampiran B, dst.
- ▶ Lampiran yang disarankan:

Lampiran A: Script/kode yang digunakan dalam pengujian (format code block)

Lampiran B: Log output lengkap dari setiap skenario pengujian

Lampiran C: Foto dokumentasi perangkat dan setup eksperimen

Lampiran D: Data mentah pengukuran (raw measurement data dalam tabel)

- ▶ Setiap lampiran HARUS dirujuk dalam badan paper: '... (lihat Lampiran A)'

Lampiran A. Script/Kode Pengujian

[Isi Lampiran A di sini. Sertakan script/kode pengujian yang relevan dengan eksperimen Anda. Jika menggunakan kode, tulis dalam format monospace. Jika berupa foto, sisipkan gambar dengan caption yang jelas.]

Lampiran B. Log Output Lengkap Skenario Pengujian

[Isi Lampiran B di sini. Sertakan log output lengkap skenario pengujian yang relevan dengan eksperimen Anda. Jika menggunakan kode, tulis dalam format monospace. Jika berupa foto, sisipkan gambar dengan caption yang jelas.]

Lampiran C. Dokumentasi Foto Setup Eksperimen

[Isi Lampiran C di sini. Sertakan dokumentasi foto setup eksperimen yang relevan dengan eksperimen Anda. Jika menggunakan kode, tulis dalam format monospace. Jika berupa foto, sisipkan gambar dengan caption yang jelas.]

Lampiran D. Data Mentah Pengukuran

[Isi Lampiran D di sini. Sertakan data mentah pengukuran yang relevan dengan eksperimen Anda. Jika menggunakan kode, tulis dalam format monospace. Jika berupa foto, sisipkan gambar dengan caption yang jelas.]

PANDUAN CEPAT: PEMETAAN BAGIAN PAPER → SUB-CPMK

UNTUK DOSEN: Catatan Pemetaan Sub-CPMK

- ▶ Halaman ini adalah panduan pemetaan untuk verifikasi bahwa seluruh Sub-CPMK tercakup.
- ▶ Mahasiswa tidak perlu mengisi halaman ini – ini adalah referensi dosen.

Sub-CPMK	Kemampuan yang Diukur	Bagian Paper yang Mencakup	Indikator Penilaian (Ketepatan)
Sub-CPMK 1	Menguraikan konsep Layanan & Sistem Virtual	Abstrak, 1.1 Latar Belakang, 2.1 Tinjauan Pustaka	Ketepatan definisi VM, hypervisor, dan komponen virtualisasi
Sub-CPMK 2	Menguraikan konsep File Systems	2.2 Tinjauan Pustaka, 3.1 Alat & Bahan (format disk)	Ketepatan penjelasan format disk virtual (VDI, VMDK, QCOW2)
Sub-CPMK 3	Menguraikan konsep tipe sistem virtual	2.3 Tinjauan Pustaka, 3.2 Arsitektur Sistem	Ketepatan klasifikasi Hypervisor Tipe 1 vs Tipe 2
Sub-CPMK 4	Menerapkan konsep Virtualisasi Server	3.3 Prosedur, 4.1 Hasil Instalasi & Konfigurasi	Ketepatan implementasi, konfigurasi vCPU, RAM, disk VM
Sub-CPMK 5	Menguraikan Jaringan & Memory Virtualisasi	2.5 Tinjauan Pustaka, 3.3.4 Konfigurasi Jaringan, 4.2	Ketepatan konfigurasi mode jaringan, IP, dan analisis memori
Sub-CPMK 6	Menguraikan VM Management	2.6 Tinjauan Pustaka, 3.4 Parameter, 4.1 Hasil	Ketepatan penjelasan lifecycle VM, snapshot, migrasi
Sub-CPMK 7	Menguraikan Storage Virtualisasi	2.7 Tinjauan Pustaka, 3.1 Tabel Software, 4.2 Hasil	Ketepatan konsep RAID, DAS, NAS, SAN, thin/thick
Sub-CPMK 8	Menguraikan Performa & Keamanan Sistem Virtual	2.8 Tinjauan Pustaka, 3.4 Parameter, 4.3 & 4.4 Hasil	Ketepatan analisis bottleneck, overhead VM, aspek keamanan
Sub-CPMK 9	Memahami Implementasi Cloud Computing	2.9 Tinjauan Pustaka, 4.5 Relevansi Cloud, 5.1 Kesimpulan	Ketepatan penjelasan IaaS/PaaS/SaaS, relevansi edge computing
CPMK (Umum)	Mengidentifikasi & mengaplikasikan konsep virtualisasi	Keseluruhan paper (abstrak → kesimpulan)	Keutuhan, koherensi, dan kedalaman analisis seluruh paper

 **CATATAN UNTUK MAHASISWA:** Bagian-bagian yang dicetak miring dalam warna abu-abu adalah PANDUAN/PLACEHOLDER yang harus diganti dengan konten nyata dari eksperimen Anda. Kotak biru (Panduan) tidak perlu dihapus – itu adalah panduan penulisan yang membantu Anda. Setelah paper selesai, hapus semua kotak panduan tersebut sebelum dikumpulkan.